以下是优化后的稿件：

挑战杯备赛经验分享

一、团队组建

成员搭配

我们团队当时有一位医学院的同学负责文书撰写和统筹工作，但由于专业跨度较大，在技术整合方面遇到了困难。因此我的建议是：负责综合性工作的同学也需要具备一定的技术基础，不一定精通每个方向的技术细节，但至少要能理解各组在做什么，看得懂基本的技术路径。

跨专业合作

不要局限于本专业找队友。跨学科搭配的效率往往更高——机械、电子、算法、管理等不同背景的同学组合在一起，才能覆盖一个完整项目所需的能力面。

排名与贡献

挑战杯报名确认是在 6 月 30 号，那时队伍成员的排名顺序就已经定下来了。有些同学排名靠前但实际出工不多，这是个很常见的坑。建议提前商量好：排名靠前的同学必须承担更多责任和义务，避免后期推诿。

选人标准

宁缺毋滥。我们团队主要负责干活的约 7 个人，另外 3 位同学参与较少。找队友时，认真和负责是第一位的，不要找"划水"的成员。

导师选择

我们当时的导师研究方向与赛题并不完全对口，但他有一个核心优势：能提供充足的经费。选导师可以参考三个维度：

- 经费和场地支持
- 人脉资源
- 技术指导

如果导师本人无法提供技术方向的指导，可以请他安排研究生来协助文字撰写和技术把关。

二、团队组织架构

采用自上而下的四层结构：

- **指导老师**：监督整体进度，把控方向，提供资源。不过问具体技术细节。
- **管理层（2 人）**：建议设队长和项目副手两个角色。一人严格抓技术进度，一人负责协调沟通——对内解决同学之间的矛盾，对外对接指导老师和主办方。
- **各组组长**：负责本组任务分配与进度跟踪。隔行如隔山，机械组长未必听得懂算法组的细节，所以各组必须有自己的技术监督者。
- **成员**：完成具体任务，及时反馈遇到的问题。

三、办公形式与工具

暑期统一办公效率最高。我们 6 月底考完试后开始集中推进项目，没有课程压力，备赛节奏很好。

工具推荐：

- **飞书**：用于文档共享、信息确认，免费额度充足，消息已读状态避免"已读不回"。微信和 QQ 作为辅助。
- **每周全体例会**：保证沟通效率，确保整体进度不出大问题。

与主办方沟通：队长或副手必须与主办方保持对接。除了 Excel 表格里的项目介绍，主办方还会发布赛级文件且可能更新。有些主办方甚至能提供技术指导，遇到问题要主动问。

四、项目时间线

- **5 月底–6 月 30 日**：组队、面试、报名申报。注意大二机械专业的认知实习会占用几天时间，要提前规划。
- **7 月 1 日–8 月中旬**：项目推进，完成初赛文字材料、模型、视频、源代码等。不同主办方的截止日期不同，我们当时是 8 月 11 号，也有 8 月 20 号甚至 9 月中旬的。
- **8 月中旬–9 月**：提交初审材料后短暂休整，等结果。
- **9 月–10 月**：收到晋级通知后，继续优化作品。这段时间课业压力上来，时间协调非常困难。我们出发去线下比赛前连续熬了一周的夜，轮流值守到凌晨三四点。
- **10 月 17–19 日**：线下决赛。

五、初审材料

初审材料决定了你能否进入终审，其中**技术文档是最关键的**。专家大概率不会点开源代码和模型去验证——技术文档是他们最直观的评判依据。

撰写方法：

- 分工撰写，专人审核。我们一开始让一个同学统稿，但跨专业理解不足导致写得很表面。后来改成每个组负责一章——引言、机械组、算法组、电路组、总结，各写各的。
- 参考硕博论文的结构。导师教了我们一个很实用的方法：找 5–6 篇中文硕博论文，用 AI 提取共性结构（建模→数学建模→仿真→实验验证），然后按这个框架写。
- 突出重点创新点。比如我们机械方面底盘和轮系是核心创新，就放在该章第一节重点介绍。
- 善用 AI。现在的 AI 工具比去年强很多，可以辅助调研设计、文章撰写、PPT 制作等。
- 请研究生帮忙把关文字质量。

六、技术推进（机械组视角）

常见矛盾：

- 性能需求与尺寸/重量/成本的冲突
- 成员间沟通不畅导致方案反复修改
- 初代样机与理想之间的差距

工作流：需求分析 → 调研设计 → 仿真验证 → 加工装配 → 调试改进 → 迭代优化

调研设计：

- 查阅文献，参考现有方案。中文期刊用知网，外文用谷歌学术。先读综述，再找高引论文深挖。
- 推荐文献管理软件：Zotero（开源免费）。
- 牢记第一性原理，从任务需求倒推设计方案。

- 三维建模软件统一版本，否则共享模型会很痛苦。

仿真验证：

- 本科生对仿真可能不熟悉，可以适当做冗余设计来减少仿真依赖。但我们当时的沙地环境需要离散元仿真，尝试了但效果一般。

加工装配：

- 优先利用实验室资源（3D 打印机、车床等）搭建样机。
- 铝合金加工推荐铨洲智造，性价比高。
- 特殊件可以考虑嘉立创的 3D 打印服务。
- 外发加工注意周期，一般 3–7 天，越复杂越久。

调试改进：
我们的机械结构经历了 5 代样机迭代：

1. 初代：沙地通过性太差
2. 二代：抬高底盘，但仍有陷沙问题
3. 三代–四代：轮系优化，沙地畅行
4. 五代：暴力测试，提升稳定性

七、终审前准备

心态调整：得知一同晋级的还有上交、北航、北理工等强校队伍，且听说他们多是研究生组队，压力很大。但到了现场发现大家的作品也并非完美——保持自信。

出发检查清单：

- 备件（我们赛前晚上雷达数据线出了问题，电路组同学用电烙铁强行修好——如果失败，整个车就废了）
- 技术文档打印版（我们忘了带，老师半夜驱车十几公里找打印店）
- 个人物品：证件、换洗衣物、常备药品、注意目的地天气
- 电池提前协调运输方式
- 实物超过 10kg 的考虑提前物流

八、现场比赛

调试：按完整比赛流程预跑一遍，确保稳定。

答辩：我们当时是 8 分钟展示 + 4 分钟答辩，计时器严格卡死。一上午答辩 18 个组，时间一到立刻停止。我们组的答辩准备充分、重点突出，是加分项。建议提前多次模拟答辩。

PPT 策略：我们的 PPT 以成果展示为主，结构清晰（背景→技术方案→创新点→任务达成→未来优化）。不要像有些组那样直接贴代码逐行讲——台下专家专业方向各异，讲代码很枯燥。把优点直观展示出来。

比赛：赛制是计总分，每台车跑两轮。我们第一轮出了小问题，落后上交几分。下午第二轮，我们车刚出起点就趴窝了三四分钟，只能拿基础分；南航和上交也相继出了 bug。最后只差一点就能拿到特等奖——稳定发挥真的太重要了。

九、赛后工作

- 报销和奖金分配要提前确定方案
- 成果转化：专利、论文尽早发表
- 经验总结：我们团队的经验已交给后续学弟学妹，今年继续参加揭榜挂帅赛道

十、核心建议

1. **找到合适的选题和优秀的队友**，互相扶持
2. **灵活运用 AI 工具**，调研、写作、设计都能事半功倍
3. **保持高效沟通**，不要过度施压队友
4. **注意实验室安全**，尤其是机床和电源
5. **不要把进度拖到截止日期**，保持健康备赛节奏
6. **自信**——华科的同学基础都不差，态度认真就没有太大问题

这个经历确实很值得。希望大家踊跃报名挑战杯揭榜挂帅赛道，为自己、为学院、为学校争光。